

Rapport d'Analyse Annuelle

Orange Tunisie — Bilan 2025

Année de référence: 2025

Généré le: 09/06/2026 22:03

Résumé Exécutif

Synthèse: L'année N marque un score de santé globale de 91,1/100 pour Orange Tunisie, avec une répartition équilibrée entre sites sains (1513) et avertissements (1). Les alertes critiques non résolues atteignent 312. Les sites les plus critiques sont TUN_0091, SFA_0217, SOU_0183, TUN_0005 et SFA_0001, avec des scores allant de 77,5 à 83,7/100. La tendance générale indique une répartition équilibrée entre sites sains (1514) et avertissements (2), sans présences significatives d'alertes critiques ou de sites critiques.

Analyse: La répartition des sites montre un équilibre entre les zones saines et celles nécessitant vigilance. Les sites avec des scores inférieurs à 80/100, notamment TUN_0091 (77,5), SFA_0217 (81,8) et SOU_0183 (82,1), représentent une attention particulière. Ils ont un impact significatif sur la performance globale de l'entreprise, en particulier pour les sites sains qui nécessitent des actions correctives pour atteindre le niveau optimal.

Anomalies: Les anomalies sont principalement identifiées par leur z-score (5 sites), tendances (212 sites) et intervalle interquartile (IQR) (63 sites). Ces méthodes de détection permettent d'identifier les sites qui nécessitent une attention particulière. Les sites aberrants, tels que TUN_0091, SFA_0217 et SOU_0183, ont des scores inférieurs à 85/100, ce qui soulève inquiétudes sur leur capacité à maintenir la qualité de service.

Recommandations:

1. **[HIGH] Amélioration du suivi des sites critiques:** Augmenter le suivi et l'analyse des sites avec des scores inférieurs à 80/100, en particulier TUN_0091, SFA_0217 et SOU_0183. Mettre en place un plan de correction pour ces sites afin d'améliorer leur performance.
2. **[HIGH] Amélioration du système de détection des anomalies:** Élargir le cadre des méthodes de détection des anomalies à inclure les tendances et l'IQR, pour une couverture plus complète. Cela permettra d'identifier plus tôt les sites qui nécessitent une attention particulière.

3. **[MEDIUM] Formation continue pour les équipes:** Proposer des formations continues aux équipes concernées afin qu'elles soient mieux préparées à gérer les anomalies et les alertes critiques. Cela aidera à réduire le nombre d'alertes non résolues.
4. **[MEDIUM] Amélioration de la qualité des services:** Mettre en place un processus de revue continue pour améliorer la qualité globale des services. Cela permettra de s'assurer que tous les sites atteignent le niveau optimal.
5. **[MEDIUM] Optimisation du système d'alerte:** Réviser et optimiser le système d'alerte pour une meilleure identification des anomalies. Cela permettra de réduire la propagation des problèmes à travers l'entreprise.
6. **[MEDIUM] Amélioration du suivi des tendances:** Mettre en place un processus de suivi des tendances pour identifier plus tôt les changements significatifs. Cela permettra d'intervenir rapidement et efficacement lorsqu'un problème se manifeste.

Méthodologie des Données

Les données de consommation sont dérivées des factures (*invoice_items*) en appliquant la formule standard:

$$\text{kWh} = ((\text{final_sale} / 1000) / 1.19) / \text{prix_kWh}$$

Le prix unitaire du kWh dépend du type électrique du site (BT: 0,396 TND, MT: 0,414 TND). Le taux de TVA est fixé à 19%. Seuls les sites DRS actifs (DirectionId=1, StatusId IN (1,3)) sont inclus.

Les prévisions sont générées par un modèle XGBoost entraîné sur l'historique de consommation. Les intervalles de confiance à 95% sont calculés à partir de l'écart-type des prédictions.

Population

Sites DRS actifs: 2,580

Rapport Estimé vs Réel

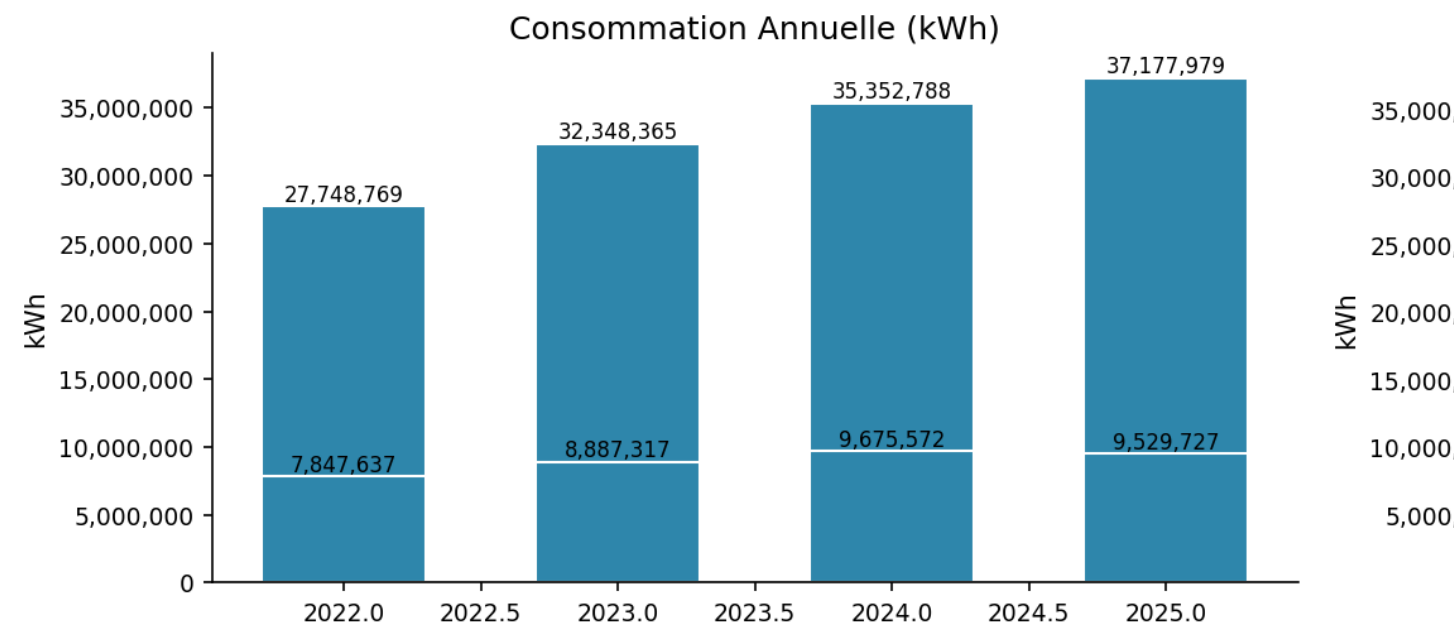
Comparaison des factures estimées (*item_type=1*) et réelles (*item_type=0*) pour l'année 2025.

Indicateur	Réel	Estimé	Ratio Est./Réel	Écart
Montant facturé (TND)	20,876,501.71	11,460,323.70	0.5490	-45.10%

Consommation (kWh)	63,033,773	84,510,818	1.3407	+34.07%
Nombre de factures	8940	5369	-	-

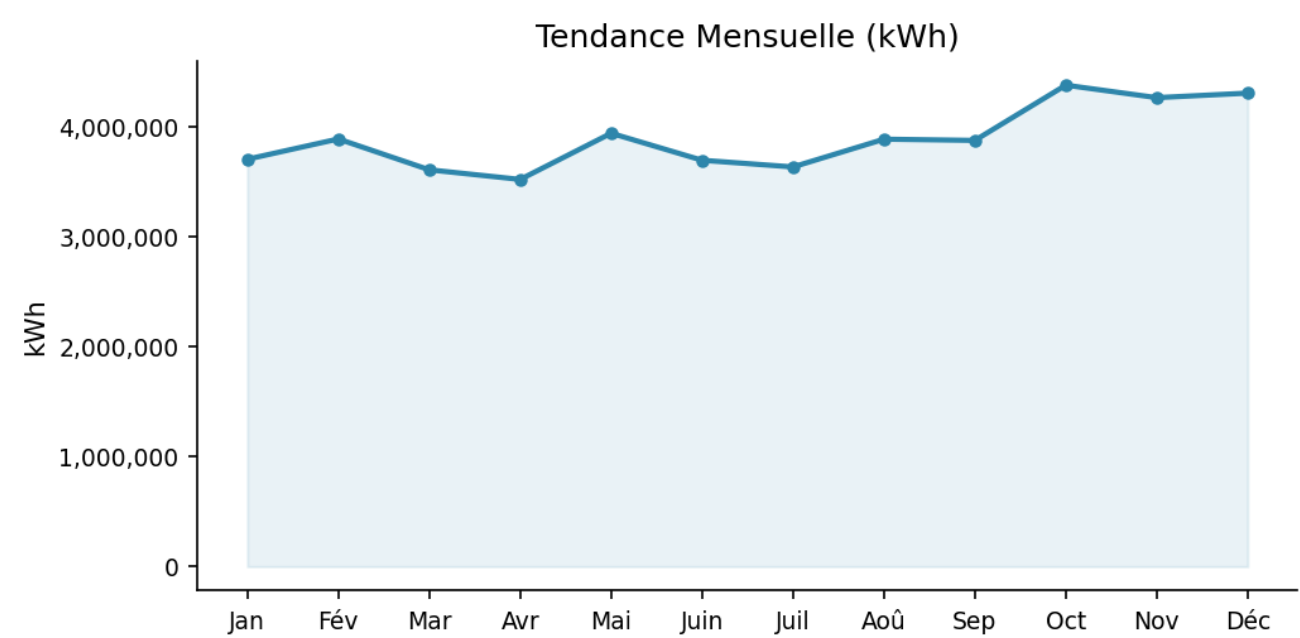
Performances Historiques

Année	Type	kWh	Coût (TND)	Sites
2022	BT	27,748,769	13,076,329.97	1221
2022	MT	7,847,637	2,764,251.57	22
2023	BT	32,348,365	15,243,843.50	1269
2023	MT	8,887,317	3,130,468.47	23
2024	BT	35,352,788	16,659,648.00	1285
2024	MT	9,675,572	3,408,123.34	23
2025	BT	37,177,979	17,519,750.85	1300
2025	MT	9,529,727	3,356,750.86	24



Répartition Mensuelle

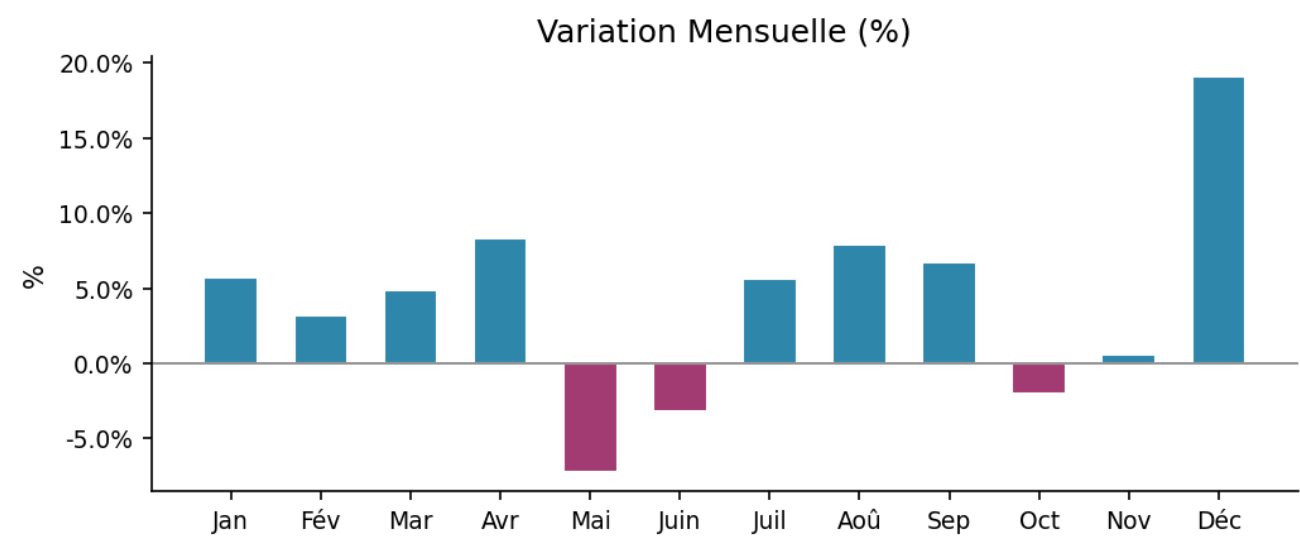
Mois	kWh	Coût (TND)
Janvier	3,705,023	1,654,639.96
Février	3,889,181	1,734,390.29
Mars	3,608,623	1,614,198.28
Avril	3,520,992	1,573,708.35
Mai	3,941,223	1,761,371.14
Juin	3,695,427	1,644,030.77
Juillet	3,634,654	1,622,489.74
Août	3,887,042	1,724,059.71
Septembre	3,876,131	1,729,142.23
Octobre	4,378,534	1,965,709.89
Novembre	4,264,835	1,913,989.93
Décembre	4,306,040	1,938,771.43



Variation Mensuelle (MoM)

Mois	kWh (N)	kWh (N-1)	Variation
------	---------	-----------	-----------

Janvier	3,705,023	3,504,361	+5.7%
Février	3,889,181	3,768,959	+3.2%
Mars	3,608,623	3,442,044	+4.8%
Avril	3,520,992	3,251,027	+8.3%
Mai	3,941,223	4,247,356	-7.2%
Juin	3,695,427	3,816,235	-3.2%
Juillet	3,634,654	3,440,010	+5.7%
Août	3,887,042	3,603,316	+7.9%
Septembre	3,876,131	3,630,871	+6.8%
Octobre	4,378,534	4,469,155	-2.0%
Novembre	4,264,835	4,239,853	+0.6%
Décembre	4,306,040	3,615,173	+19.1%



Variation Annuelle (YoY)

Indicateur	Valeur
Variation globale	+2.7%
Consommation N (kWh)	67,422,539

Consommation N-1 (kWh)	65,659,461
Sites comparés	1499
Variation absolue moyenne	195.5%

Anomalies Détectées

5 Z-score, 212 tendances, 63 IQR.

Santé des Sites

Score: 91.1/100. Sain: 1513, Alerte: 1, Critique: 0.

Annexes

Méthode de calcul: La consommation en kWh est calculée à partir du montant final de facturation (final_sale) en appliquant la formule: $((\text{final_sale} / 1000) / 1.19) / \text{prix_kWh}$. Le prix du kWh est déterminé par le type électrique du site.

Modèle de prévision: XGBoost avec features de saisonnalité (month_sin, month_cos), valeurs décalées (lag_1, lag_2, lag_3, lag_12), moyennes mobiles (rolling_mean_3, rolling_std_3), et caractéristiques statiques du site.

Moteur RAG: Les documents de référence (budgets, rapports) sont vectorisés via nomic-embed-text (768d) et recherchés par similarité cosinus dans PostgreSQL pgvector.